

[image]

書籍管理システム 補足資料

画面遷移・イメージ図・ER図

目次

- 第2章：Spring Web アプリケーション（画面遷移とデータ通信） p.5
 - 画面遷移図 p.5
 - 主要画面 p.6
- 第3章：Spring Data JPA (DB連携) p.8

- 画面遷移図 p.8
- 主要画面 p.9
- 第4章：バリデーションと認証 p.11
- 画面遷移図 p.11
- 主要画面 p.12
- 第5章：共通レイアウトの適用 (Thymeleaf Layout Dialect) p.13
- 画面遷移図 p.13
- 主要画面 p.14
- 第6章：高度なデータ連携とユーザー体験の向上 p.15
- 画面遷移図 p.15
- 主要画面 p.16
- 第7章：Bootstrapによるスタイリング（完成形態） p.17
- 画面遷移図 p.17
- 主要画面 p.18
- データベース構造 (ER図) p.20
- 初期データ一覧 p.20

書籍管理システム 補足資料

（画面遷移・イメージ図・ER図）

本ドキュメントは、個人演習の補足資料です。演習を進めるにあたり、各章ごとの最終的な完成形（画面遷移や各画面のイメージ図）とデータベースの構造（ER図）を確認するためのリファレンスとして活用してください。

第2章：Spring Web アプリケーション（画面遷移とデータ通信）

【テーマ】モックデータによる画面遷移の確立

この段階ではデータベースを使用せず、Controller内で作成した固定データ（モック）を使用して画面表示と遷移を確認します。

画面遷移図

```
graph LR
    Login[ログイン画面] -- ログイン --> Menu[メニュー画面]
    Menu -- 全書籍リストの確認 --> List[書籍一覧]
    Menu -- 検索 --> Search[検索結果]
    Menu -- 書籍情報の登録 --> Form[書籍登録フォーム]
    Form -- 登録 --> Confirm[登録確認画面]
    Confirm -- メニューに戻る --> Menu
```

主要画面

ログイン画面（モック：DB認証なしでの遷移テスト）	メニュー画面（モック：主要機能への導線確認）
[image]	[image]

登録フォーム（入力値の受け渡しテスト用）	登録内容の確認画面（入力値と遷移の妥当性確認）
[image]	[image]

書籍一覧（モックデータによる一覧表示の確認）	検索結果画面（固定データによる表示レイアウトの確認）
[image]	[image]

第3章：Spring Data JPA (DB連携)

【テーマ】データの永続化（DBとの接続）

モックデータを卒業し、MySQLデータベースと連携します。第2章で作成した検索機能も、実際にDBからデータを取得するように実装します。

画面遷移図

```
graph LR
    Menu[メニュー画面] --> List[書籍一覧]
    Menu --> Form[書籍登録フォーム]
    Menu --> Search[検索結果一覧]
    List -- 選択 --> Detail[書籍詳細画面]
    Detail -- 編集 --> Update[書籍更新フォーム]
    Detail -- 削除 --> List
    Form -- 登録 --> Confirm[登録・更新完了]
```

Update -- 更新 --> Confirm Confirm -- メニューに戻る --> Menu

主要画面

メニュー画面（DBからデータを取得する検索機能の実装）	書籍一覧（MySQLから取得したデータの表示確認）
[image]	[image]
個別情報の詳細表示（DBからの特定ID取得の検証）	登録・更新完了画面（DB書き換えの成功報告）
[image]	[image]
編集フォーム（DB情報の初期表示・変更確認）	タイトル検索結果（DBの部分一致検索の確認）
[image]	[image]

第4章：バリデーションと認証

【テーマ】入力チェックとセキュリティの基本

不正な入力を防ぐバリデーション機能と、セッションを利用した認証機能を実装します。

画面遷移図

<pre>graph TD Login[ログイン画面] -- 認証成功 --> Menu[メニュー画面] Login -- 認証失敗 --> LoginErr[ログイン画面（エラー表示）] Menu --> Form[書籍登録フォーム] Form -- 入力不備あり --> FormErr[登録フォーム（バリデーションエラー）] Form -- 正常入力 --> Confirm[登録・更新完了]</pre>

主要画面

ログイン認証失敗（意図したエラーメッセージの表出）	入力チェックエラー（アノテーションによる不備検知）	メニュー画面（セッションから取得したユーザー情報の表示）
---------------------------	---------------------------	------------------------------

[image]	[image]	[image]
---------	---------	---------

第5章：共通レイアウトの適用 (Thymeleaf Layout Dialect)

【テーマ】保守性の向上とデザインの統一

ヘッダーやフッターを共通パーツ化し、すべての画面で統一された外観を実現します。

画面遷移図



主要画面

ログイン画面（共通レイアウト適用：未ログイン状態）	書籍一覧（共通レイアウト適用：ログイン中ヘッダー表示）
[image]	[image]

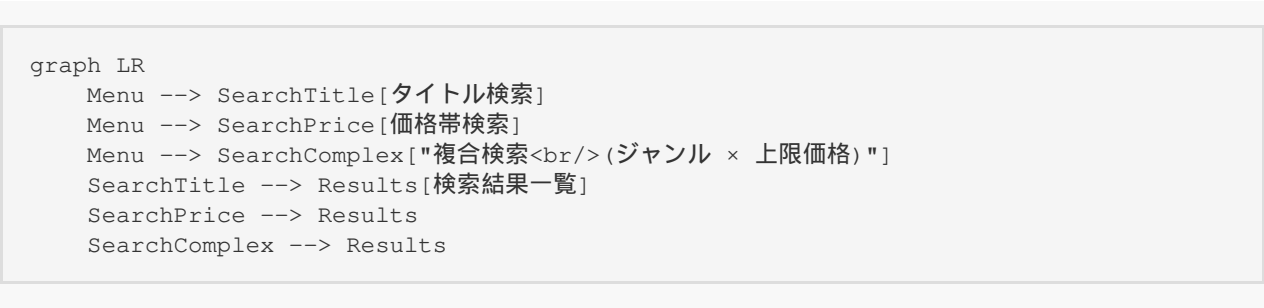
登録・更新画面（共通レイアウトによる画面デザインの統一）
[image]

第6章：高度なデータ連携とユーザー体験の向上

【テーマ】動的な項目取得（ジャンル連携）と0件制御・JPQL検索

検索結果が0件の場合のメッセージ表示（0件制御）や、DBから取得したジャンル一覧をセレクトボックスとしてフォームに動的に反映させる機能を実装します。また、Repository層でJPQLを活用し、ジャンル名と価格による高度な複合検索を可能にします。

画面遷移図



主要画面

登録フォーム（DBから動的に抽出したジャンル選択）	検索結果（該当データなし：UX向上のための0件案内）
[image]	[image]

複合検索フォーム（ジャンル名：プログラミング、上限価格：5000を指定）	JPQLによる複合検索結果（ジャンル：プログラミング、上限価格：5000）
[image]	[image]

第7章：Bootstrapによるスタイリング（完成形態）

【テーマ】モダンなUIデザインの導入とUXの完成

人気フレームワーク「Bootstrap 5」を導入し、デザインをプロフェッショナルな外観へ刷新しました。共通レイアウト（NavbarやContainer）の適用により、一貫性のあるレスポンシブなユーザー体験を提供します。

画面遷移図



初期データ一覧

データベースセットアップ時（dbsetup実行時）に登録される初期データ一覧です。テストや動作確認の際に活用してください。

■ genre テーブル（ジャンル）

id	name
1	プログラミング
2	ビジネス
3	小説
4	科学
5	自己啓発

■ book テーブル（書籍）

id	title	author	price	genre_id
1	Java入門	山田太郎	2800	1
2	Spring Boot実践	鈴木一郎	3200	1
3	Python基礎	田中花子	2500	1
4	ビジネス戦略入門	佐藤次郎	1800	2
5	リーダーシップ論	高橋美咲	2000	2
6	星の物語	小林翔	1500	3
7	夏の記憶	渡辺菜々	1400	3
8	宇宙の謎	伊藤博	2200	4
9	AI時代の生き方	中村真一	1900	5

■ user テーブル（ユーザ）

user_id	password	user_name
100001	pass1234	山田太郎
100002	pass2345	鈴木花子
100003	pass3456	田中一郎